上海大学 2018 ～ 2019 学年春季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名 概率论 A 课程号 01014011 学分 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	60	5

得分	评卷人

一、是非题(5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

(注：正确的请填“√”，错误的请填“×”)

1. 事件$\overline{ABC}$表示事件“A, B, C三个事件都没有发生”. (×)
2. 若随机变量X的分布函数为$F(x)$, 则$P\{a \le X \le b\} = F(b) - F(a)$. (×)
3. 如果(X, Y)服从正态分布，那么在给定$X = x$下Y的条件分布仍是正态的. (√)
4. 已知X与Y互不相关，那么$\mathrm{D}(X \pm Y) = \mathrm{D}(X) + \mathrm{D}(Y)$. (√)
5. 已知$\mathrm{E}(X) = 0$, $\mathrm{D}(X) = 1$, 则$P\{-2 \le X \le 2\} \ge \frac{3}{4}$. (√)

得分	评卷人

二、填空题(5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. 已知一产品的使用寿命T超过 3 年的概率为$P\{T > 3\} = 0.99$, 超过 5 年的概率等于$P\{T > 5\} = 0.9$, 那么$P\{T > 5 | T > 3\} = \underline{\frac{10}{11}}$.

7. 设$\xi \sim U(-2, 2)$, 那么方程$x^2 - 2\xi x + 1 = 0$存在实根的概率为 $\underline{\frac{1}{2}}$.

8. 若$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立，且都服从均值为θ的指数分布，则$\mathrm{E}\left(\min_{1 \le i \le n} X_i\right) = \underline{\frac{\theta}{n}}$.

9. 设$(X, Y) \sim N(1, 1, 1, 1, \frac{1}{2})$, 那么$X - 2Y \sim \underline{N(-1, 3)}$.

10. 设$X_1, X_2, \cdots$独立同分布于$\pi(\lambda)$, 则$\lim_{n\to\infty} P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i \le n\lambda\right\} = \underline{\frac{1}{2}}$.

草 稿 纸

$$\int_0^{+\infty} x \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}x} dx = \int_0^{+\infty} x \frac{n}{\theta} \cdot \left(-\frac{\theta}{n}\right) de^{-\frac{n}{\theta}x}$$

$$= -x e^{-\frac{n}{\theta}x}\Big|_0^{+\infty} + \int e^{-\frac{n}{\theta}x} dx$$

$$= -\frac{\theta}{n}\int e^{-\frac{n}{\theta}x} d\frac{n}{\theta}x = -\frac{\theta}{n} e^{-\frac{n}{\theta}x}\Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{\theta}{n}.$$

16.8
+ 43.2

得分	评卷人

三、单项选择题(5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

11. 对任意两个事件A和B, 且$P(B)>0$. 则正确的是(D).

A. $P(A|B)>P(A)$　B. $P(A|B)<P(A)$　C. $P(A|B)=P(A)$　D. 大小关系不确定

12. 若函数$f(x)=C\exp\{-x^2+x\}$, $-\infty<x<\infty$是随机变量的概率密度, 则$C=$(C).

A. $\frac{\mathrm{e}^{-1/4}}{\sqrt{2\pi}}$　B. $\frac{\mathrm{e}^{1/4}}{\sqrt{2\pi}}$　C. $\frac{\mathrm{e}^{-1/4}}{\sqrt{\pi}}$　D. $\frac{\mathrm{e}^{1/4}}{\sqrt{\pi}}$

13. 下列公式中正确的是(B).

A. $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_Y(y)f_{Y|X}(y|x)}{\int_{-\infty}^{\infty}f_Y(x)f_{Y|X}(y|x)\mathrm{d}x}$　B. $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_X(x)f_{Y|X}(y|x)}{\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_{Y|X}(y|x)\mathrm{d}x}$

C. $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_X(x)f_Y(y)}{\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(x)\mathrm{d}x}$　D. $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f_X(x)f_{X|Y}(x|y)}{\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x}$

14. 如果X, Y均是二阶矩存在的随机变量, 那么下述说法正确的是(A).

A. $|\mathrm{E}(XY)|^2\le\mathrm{E}(X^2)\mathrm{E}(Y^2)$　B. $|\mathrm{E}(XY)|^2\ge\mathrm{E}(X^2)\mathrm{E}(Y^2)$

C. $|\mathrm{E}(XY)|^2=\mathrm{E}(X^2)\mathrm{E}(Y^2)$　D. 大小关系不确定

15. 已知$X_1,X_2,\cdots$独立同分布, 且期望存在, 则对于$\forall\varepsilon>0$, 必有(D).

A. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\sum\limits_{i=1}^{\infty}X_i-\mathrm{E}(X_1)\right|<\varepsilon\right\}=1$　B. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\sum\limits_{i=1}^{\infty}(X_i-\mathrm{E}(X_i))\right|<\varepsilon\right\}=1$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\sum\limits_{i=1}^{\infty}(X_i-\mathrm{E}(X_i))\right|>\varepsilon\right\}=1$　D. $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{\infty}X_i-\mathrm{E}(X_1)\right|<\varepsilon\right\}=1$

得分	评卷人

四、计算题(4 题, 共 60 分)

16. (15 分)设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x\le1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\qquad(\theta>0)$$

(1) (8 分) 求X的分布函数$F(x)$, 并计算$P\{1/2\le X\le2\}$;

(2) (7 分) 求$Y=-\ln X$的概率密度函数.

(1) 当$x\le0$, $F(x)=0$ (1 分); 当$x\ge1$, $F(x)=1$ (1 分); $0<x<1$ (1 分)

$$F(x)=\int_0^x\theta u^{\theta-1}\mathrm{d}u=x^\theta \qquad (1+2\text{分})$$

$$P\{1/2\le X\le2\}=F(2)-F(1/2)=1-\frac{1}{2^\theta} \qquad (1+1\text{分})$$

(2)

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=f(h(y))\left|h'(y)\right| && (2\text{分})\\ &=\theta\left(\mathrm{e}^{-y}\right)^{\theta-1}\left|-\mathrm{e}^{-y}\right| && (2\text{分})\\ &=\theta\mathrm{e}^{-\theta y},\quad y>0 && (2+1\text{分})\end{aligned}$$

草　稿　纸

17. (15分) 甲盒中放有两个白球，乙盒中的三个球则是一黑两白. 现在从两个盒子中随机选一盒，然后再从选择中的盒子中无放回地取两次球，每次取一个.

(1) (5 分) 求取到的第一个球是白球的概率;

(2) (5 分) 如果取到的第一个球是白球，求该球属于甲盒的概率;

(3) (5 分) 求在第一次取到白球的条件下第二次仍取到白球的概率.

(1) 记A为选到甲盒，B_i为第i次取到白球.

$$P(B_1) = P(A)P(B_1|A) + P(\overline{A})P(B_1|\overline{A}) \quad (2分)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \quad (2分)$$

$$= \frac{5}{6} \quad (1分)$$

(2)

$$P(A|B_1) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)} \quad (2分)$$

$$= \frac{1/2 \times 1}{5/6} = \frac{3}{5} \quad (2+1分)$$

(3)

$$P(B_2|B_1) = \frac{P(B_1B_2)}{P(B_1)} \quad (2分)$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}} \quad (2分)$$

$$= \frac{4}{5} \quad (1分)$$

18. (20 分)设随机变量(X, Y)的联合分布律为

X \ Y	-1	0	1
-1	0.1	0.2	0.1
1	0.1	0.2	0.3

(1) (10 分) 分别求出X和Y的边缘分布律，并判断X与Y是否相互独立;

(2) (5 分) 求给定$X = 1$下，Y的条件分布律;

(3) (5 分) 计算$Z = X + Y$的分布律.

(1) X和Y的边缘分布律各得 4 分:

X	-1	1
p_k	0.4	0.6

Y	-1	0	1
q_k	0.2	0.4	0.4

$P\{X=-1, Y=-1\} = 0.1 \neq 0.08 = P\{X=-1\}P\{Y=-1\}$，所以$X$与$Y$不独立. (2 分)

(2) $P\{Y=j|X=i\} = P\{X=i, Y=j\}/P\{X=i\}$ (2 分). 下表中每个概率各 1 分:

Y	-1	0	1
$P\{Y=j\|X=1\}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

(3) 下表中每个概率各 1 分:

Z	-2	-1	0	1	2
$P\{Z=k\}$	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3

草　稿　纸

19. (10 分) 已知(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & x+y\le 1, x\ge 0, y\ge 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求X与Y的相关系数ρ_{XY}.

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X)&=2\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\\
&=2\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3} && (1\text{分})\\
\mathrm{E}(X^2)&=2\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\\
&=2\int_0^1 x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{6} && (1\text{分})\\
\mathrm{D}(X)&=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{18} && (1\text{分})\\
\mathrm{E}(Y)&=\frac{1}{3} && (1\text{分})\\
\mathrm{D}(Y)&=\frac{1}{18} && (2\text{分})\\
\mathrm{E}(XY)&=2\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y\mathrm{d}y\\
&=\int_0^1 x(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{12} && (1\text{分})\\
\mathrm{Cov}(X,Y)&=\frac{1}{12}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=-\frac{1}{36} && (1\text{分})\\
\rho_{XY}&=\frac{-1/36}{\sqrt{1/18\cdot 1/18}}=-\frac{1}{2} && (2\text{分})
\end{aligned}$$

得分	评卷人

五、证明题(1 题, 共 5 分)

20 (5 分) 设离散型随机变量X的取值范围是全体自然数: $1,2,\cdots$, 且数学期望存在, 证明:

$$\mathrm{E}(X)=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X\ge k\}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X)&=\sum_{i=1}^{\infty}iP\{X=i\} && (2\text{分})\\
&=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{i}P\{X=i\} && (1\text{分})\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{i=k}^{\infty}P\{X=i\} && (1\text{分})\\
&=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X\ge k\} && (1\text{分})
\end{aligned}$$

草　稿　纸

18.8
+ 40.8
59.6